



MORFOFISIOLOGIA III

VIDEOCONFERENCIA 7

SISTEMA ENDOCRINO

“GENERALIDADES DEL SISTEMA ENDOCRINO.

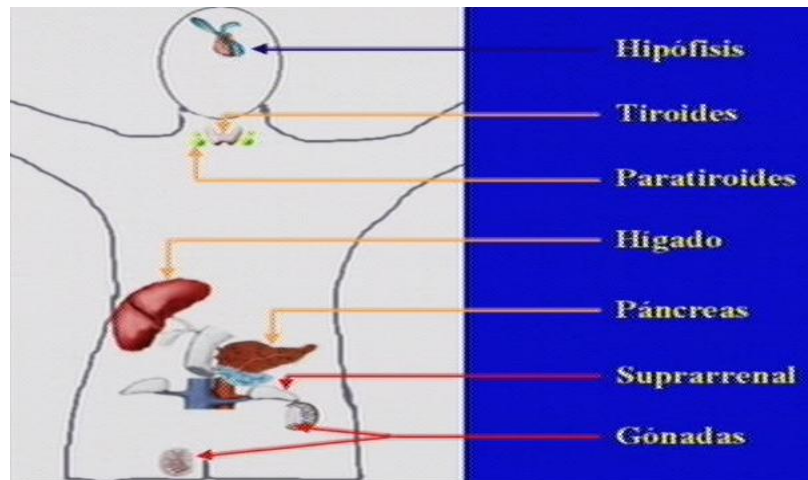
HIPOFISIS Y TIROIDES”

Cuando estudiamos el sistema nervioso vimos que en su funcionamiento era básico el arco reflejo para asegurar la respuesta efectiva ante determinados reflejos; sin embargo el organismo necesita en ocasiones de respuestas con efectos mantenidos por mas tiempo. Estas se logran gracias a la acción de sustancias que a través del sistema vascular pueden llegar hasta los tejidos sobre los cuales actúan. Las estructuras encargadas de producir tales sustancias constituyen el sistema endocrino.

REGULACION NEUROENDOCRINA



En el organismo existen dos sistemas de regulación funcional: el nervioso y el humoral, cada uno de los cuales satisface exigencias específicas; los sistemas: nervioso y endocrino encargados de la misma requieren de una estrecha coordinación entre si, para un funcionamiento armónico del organismo. Esa interrelación se logra mediante un conjunto de células que se encuentran distribuidas en órganos glandulares o de forma difusa en otros, responsables de producir hormonas y neurotransmisores.



Mientras que las estructuras del sistema nervioso tienen una distribución universal en el organismo, el sistema endocrino está constituido por pequeños órganos como: la hipófisis, la epífisis o glándula pineal, el tiroides, las paratiroides y las suprarrenales con localizaciones precisas en la cavidad craneal, el cuello y la cavidad abdominal; complementado por acúmulos celulares que se encuentran formando parte de la estructura de órganos glandulares; además existen células que se disponen de forma aislada en distintos órganos y cuyas secreciones actúan sobre tejidos contiguos o a distancia, estas células constituyen el denominado sistema endocrino difuso.

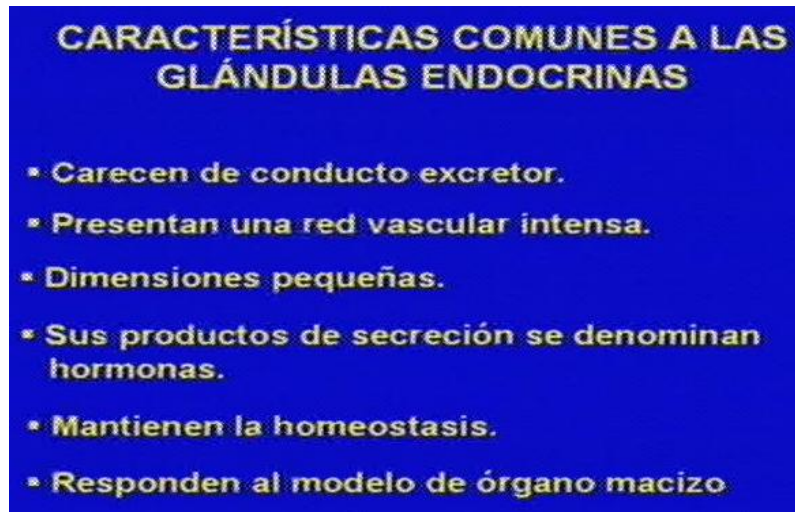
SISTEMA ENDOCRINO



El sistema endocrino está constituido por un grupo de órganos de tamaño relativamente pequeño denominados glándulas endocrinas entre las que se encuentran: la tiroides, la hipófisis y las suprarrenales entre otras; además por un grupo definido de células dentro de ciertos órganos del cuerpo que realizan otras

funciones, como por ejemplo: los islotes pancreáticos y por células endocrinas aisladas presentes en las mucosas de los sistemas: respiratorio, digestivo y genitourinario.

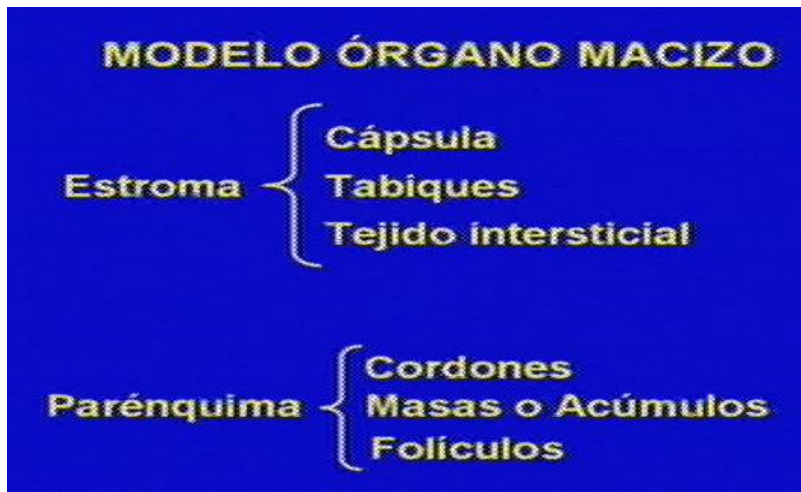
CARACTERÍSTICAS COMUNES A LAS GLANDULAS ENDOCRINAS



En esta actividad nos ocuparemos del estudio de las glándulas endocrinas las que a pesar de su diferencia en la forma, dimensiones y localización poseen características morfofuncionales comunes entre las que se encuentran:

- ✓ Carecen de conducto excretor por lo que su secreción es vertida directamente al sistema vascular.
- ✓ Presentan una red vascular intensa alrededor de la cual están situadas las células glandulares para verter su secreción directa o indirectamente a la sangre.
- ✓ Dimensiones pequeñas, la mas voluminosa es la glándula tiroides que pesa aproximadamente unos 35 gramos como promedio.
- ✓ Sus productos de secreción denominados hormonas se vierten en los líquidos corporales y se relacionan con las células y tejidos de diferentes localizaciones en el organismo sobre los cuales ejercen una actividad fisiológica específica a pesar de sus escasas concentraciones en sangre.
- ✓ Mantienen la homeostasis.
- ✓ Responden al modelo general de órgano macizo por lo que están constituidas por estroma y parénquima.

MODELO ORGANO MACIZO

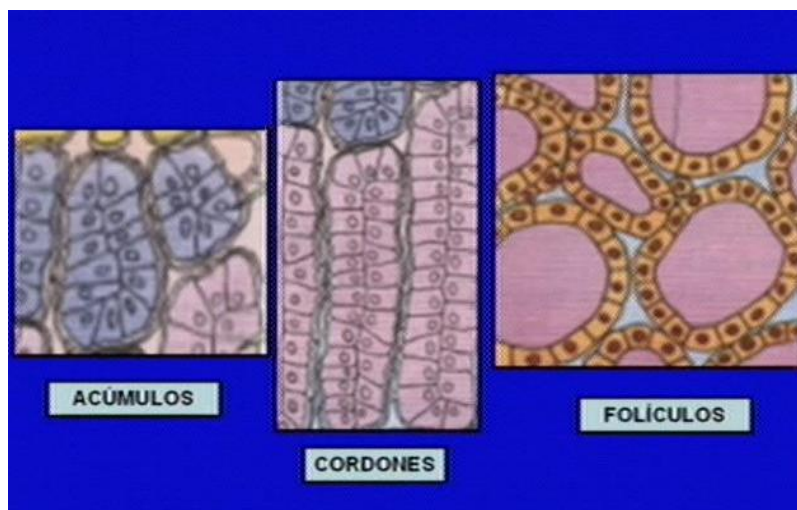


El estroma esta constituido por una capsula de tejido conectivo denso y de grosor variable que envuelve al órgano.

Los tabiques son divisiones de tejido conjuntivo que parten de la capsula y dividen al órgano en territorios mas pequeños llamados lóbulos y lobulillos.

El tejido intersticial es un tejido conjuntivo laxo rico en capilares sanguíneos y linfáticos, que realiza funciones de: sostén, defensa, nutrición y transporte.

Por su parte el parénquima esta formado por las células especializadas en la secreción de hormonas que se disponen en forma de cordones, masas o acúmulos y folículos; esta disposición se debe a las relaciones espaciales entre las células glandulares y el tejido conjuntivo intersticial.



Los acúmulos son grupos de células que adoptan una forma más o menos redondeada, rodeados por tejido conjuntivo intersticial que separa un grupo de otros.

Los cordones son hileras de células con células de uno o dos células de espesor; pueden ser anchos o estrechos, cortos o largos, radiales o paralelos de acuerdo con la estructura de la glándula de que trate.

En los folículos las células se disponen como una membrana epitelial simple cubica, que forma la pared de una estructura esférica, que presenta una cavidad central llena de una sustancia llamada coloide; el contorno de los folículos es mucho mas redondeado y mas regular que el de los acúmulos y se encuentran rodeados completamente de tejido conjuntivo intersticial, siendo cada folículo una estructura independiente.

Un ejemplo de glándula donde sus células se disponen formando acúmulos o masas y cordones es la hipófisis que será estudiada a continuación.

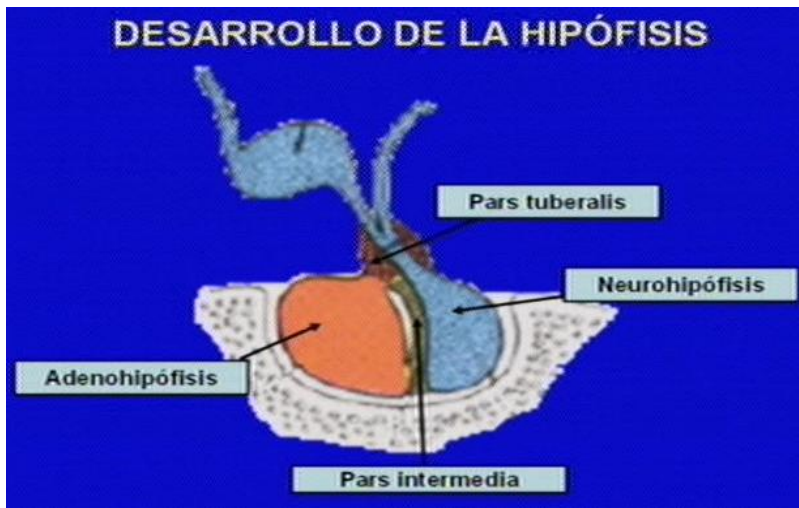
DESARROLLO DE LA HIPOFISIS



La hipófisis se desarrolla a partir de dos esbozos ectodérmicos que crecen simultáneamente, una invaginación del techo del estomodeo que crece hacia arriba denominada bolsa de Rathke y una prolongación del neuroectodermo del encéfalo que desciende al encuentro de la bolsa llamada infundíbulo.



Hacia el final del segundo mes la bolsa de Rathke pierde su conexión con la cavidad bucal y se halla en íntimo contacto con el infundíbulo.



En el curso del desarrollo las células de la pared anterior de la bolsa de Rathke proliferan rápidamente y forman la Adenohipófisis; una pequeña prolongación de ese lóbulo la Pars Tuberalis crece a lo largo del tallo del infundíbulo y por ultimo lo rodea; la pared posterior de la bolsa de Rathke se convierte en la Pars Intermedia y el infundíbulo da origen al tallo y a la Neurohipófisis.

POSICION DE LA HIPOFISIS



Las glándulas endocrinas aunque son independientes desde el punto de vista morfológico mantienen una interrelación fisiológica por la acción de sus hormonas; en este sentido merece ser mencionada en primer lugar la hipófisis, la que en gran medida regula la actividad de la mayor parte de las glándulas endocrinas, manteniendo una relación muy estrecha con el sistema nervioso; características que le permiten realizar un control neuro-humoral integral de las funciones orgánicas.

SITUACION DE LA HIPOFISIS



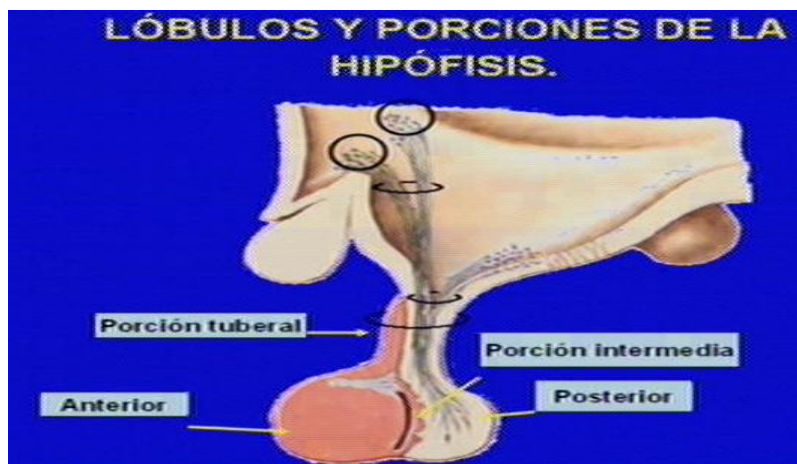
Situada en la base del cráneo en la silla turca del esfenoides, la glándula parece colgar del hipotálamo con el que mantiene relaciones vasculares y nerviosas.

SITUACIÓN DE LA HIPOFISIS. VISTA AMPLIADA



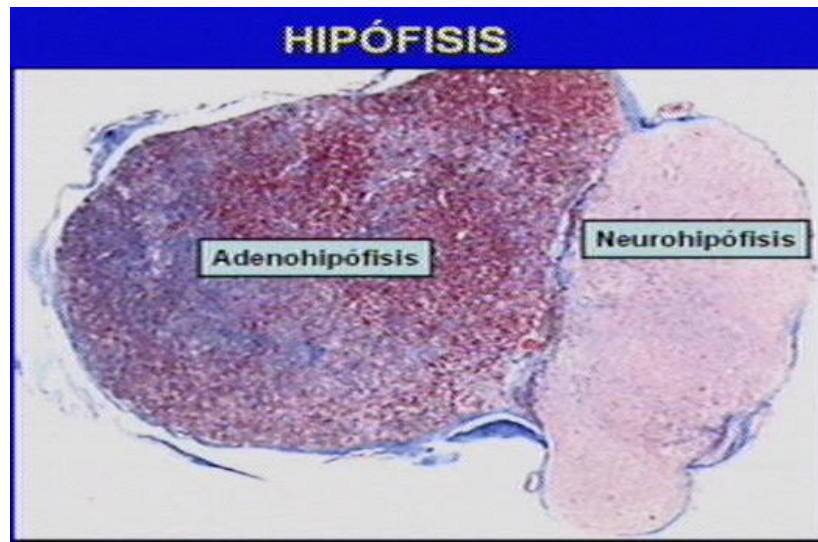
Es una glándula pequeña de forma ovoide con dos lóbulos: anterior y posterior, también denominados Adenohipófisis y Neurohipófisis respectivamente; e importantes relaciones topográficas que entre otras permiten su estudio en el individuo vivo.

LOBULOS Y PORCIONES DE LA HIPOFISIS



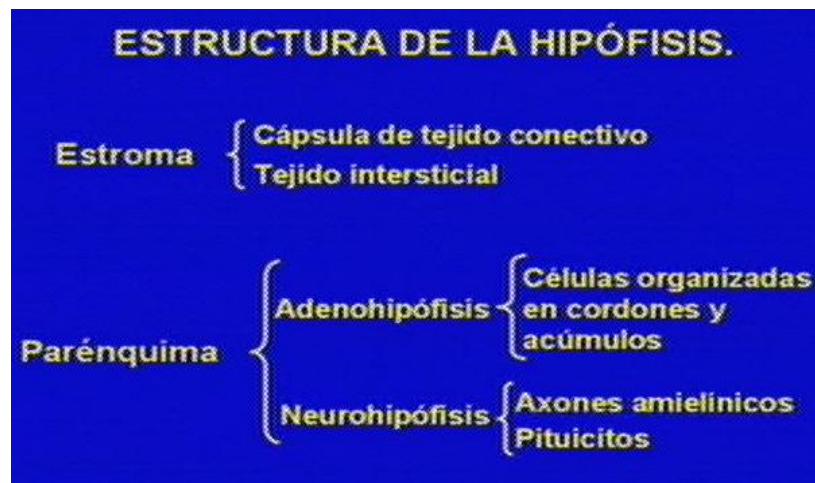
En esta imagen pueden apreciar la constitución de la hipófisis, es notable que el lóbulo anterior es más voluminoso que el posterior. Una prolongación del mismo se extiende hacia arriba y rodea completamente, al infundíbulo y a la eminencia media recibiendo la denominación de porción tuberal, mientras que una pequeña porción, situada en la parte posterior del lóbulo anterior se denomina porción intermedia. El lóbulo posterior es menos voluminoso y recibe los axones procedentes de los núcleos supraópticos y para ventriculares del hipotálamo.

HIPOFISIS



En la imagen se observan las dos porciones de la hipófisis. La Adenohipófisis o lóbulo anterior y la Neurohipófisis o lóbulo posterior, que al tener orígenes embriológicos diferentes presentan características morfofuncionales diferentes.

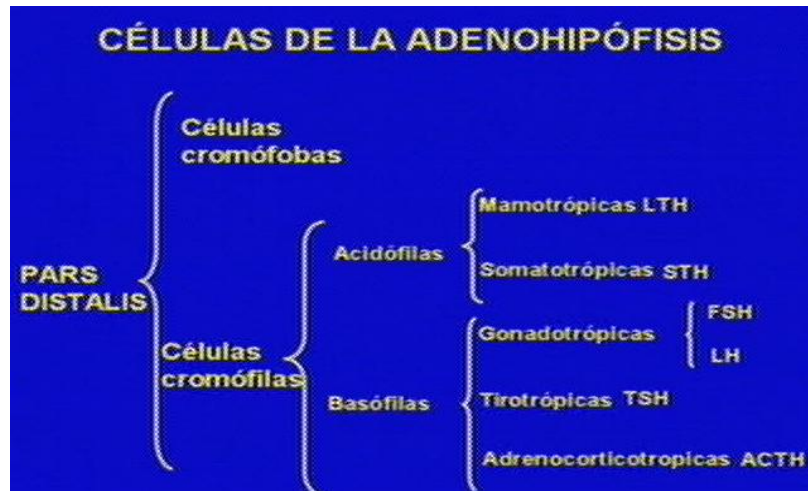
ESTRUCTURA DE LA HIPOFISIS



Como todo órgano macizo la hipófisis esta constituida por estroma y parénquima; el estroma representado por una capsula de tejido conectivo y tejido intersticial rico en capilares sanguíneos y linfáticos. Esta glándula no presenta tabiques. El parénquima por su parte esta constituido en la Adenohipófisis por un conjunto de células secretoras de hormonas dispuestas en cordones y acúmulos en estrecha relación con los capilares sanguíneos. Mientras que en la Neurohipófisis esta

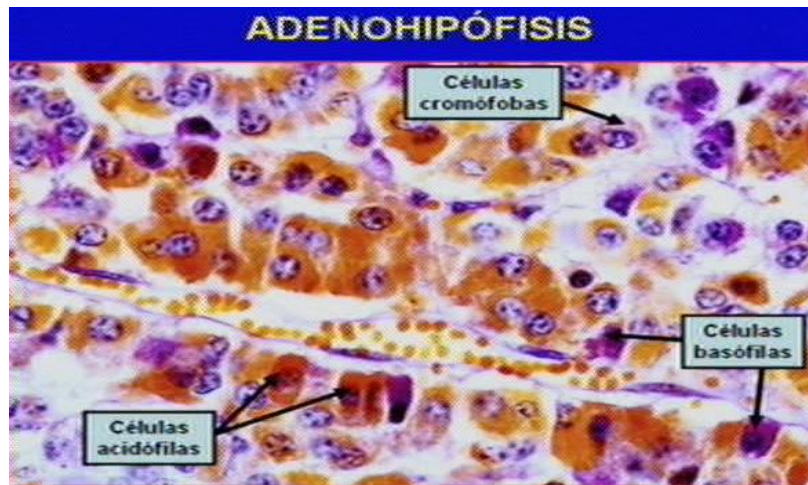
constituido por los axones amielinicos de las neuronas de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y los pituicitos como células de sostén.

CELULAS DE LA ADENOHIPOFISIS



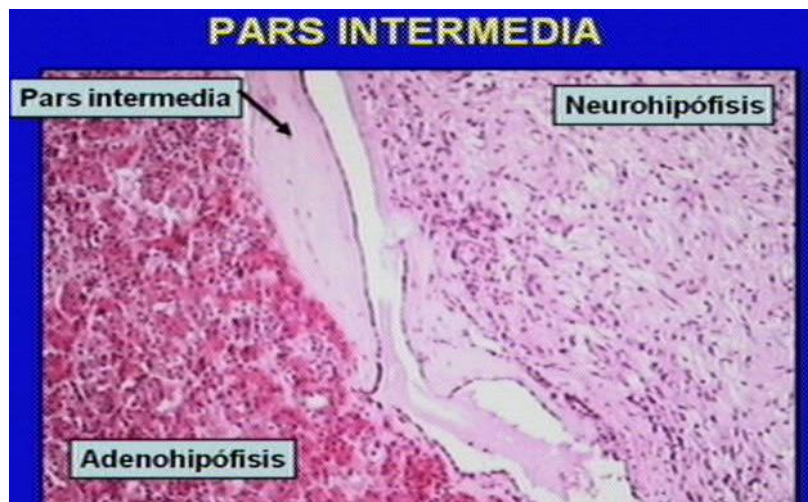
Según la afinidad con los colorantes en la hipófisis específicamente en la Pars distalis o lóbulo anterior, se distinguen dos tipos de células: las cromófobas que se tiñen poco debido a su poca afinidad a los colorantes y las cromófilas que se tiñen intensamente, estas últimas son de dos tipos: las acidófilas que tienen afinidad por los colorantes ácidos dentro de las que se encuentran las células mamotrópicas que secretan la hormona prolactina o LTH y las somatotrópicas que secretan la hormona del crecimiento o STH. Por su parte las células basófilas tienen gran afinidad por los colorantes básicos, dentro de este grupo se encuentran las células gonadotrópicas que secretan las hormonas folículo estimulantes o FSH y luteinizante o LH. Las tirotrópicas que secretan la hormona estimulante o TSH y las adrenocorticotrópicas que secretan la hormona adrenocorticotrópica o ACTH.

ADENOHIPOFISIS



En esta imagen están observando una porción de la Adenohipófisis donde se aprecian las células acidofilas intensamente teñidas de un color naranja, las células basofilas de un color azul y las células cromófobas con un citoplasma escasamente coloreado.

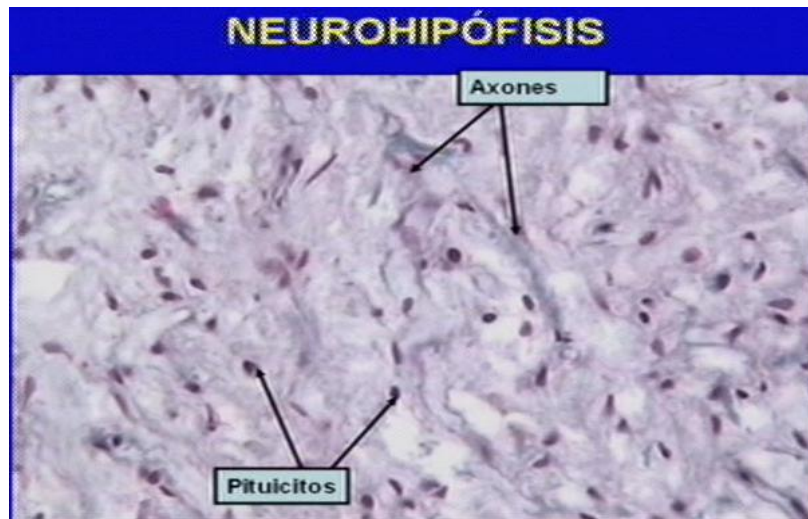
PARS INTERMEDIA



En esta microfotografía óptica de la glándula pueden apreciar la Pars intermedia, la que en el hombre ocupa aproximadamente el 2% de la hipófisis, posee límites imprecisos y separa la Adenohipófisis de la Neurohipófisis.

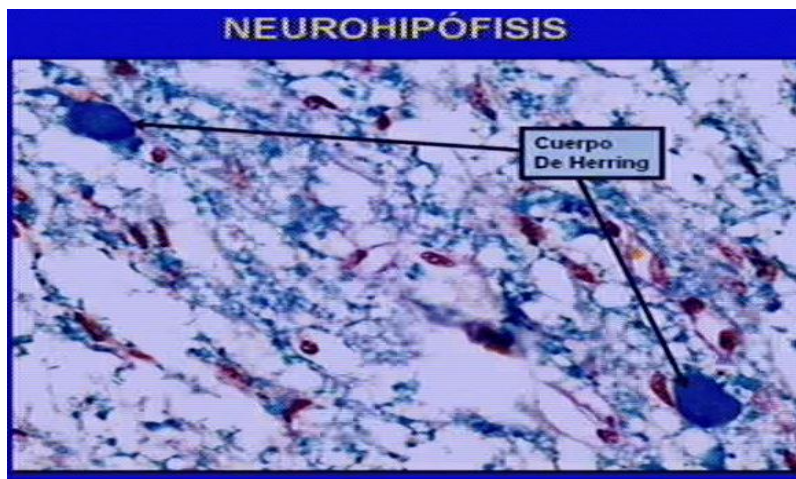
La hormona secretada por esta parte de la hipófisis es la hormona estimulante de los Melanocitos o NSH.

NEUROHIPOFISIS



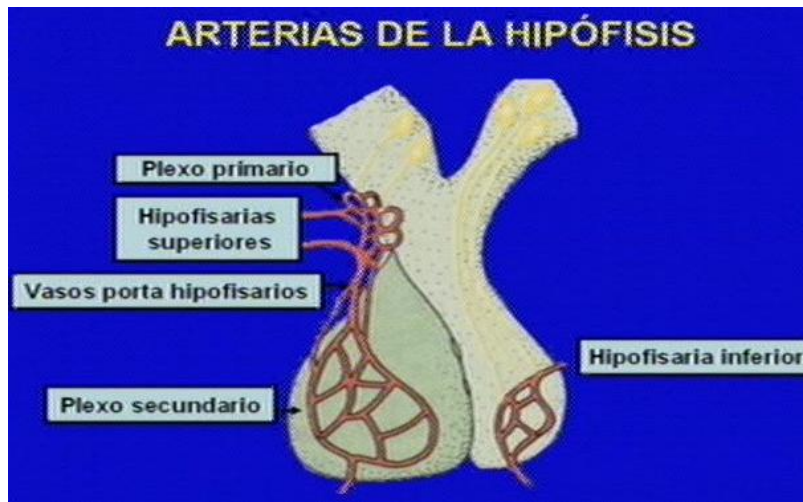
La Neurohipófisis esta constituida por los axones amielinicos de las neuronas secretoras, cuyos somas están en los núcleos paraventriculares y supraopticos del hipotálamo, además presenta fibroblastos, mastocitos y células gliales denominadas pituicitos y numerosos vasos sanguíneos.

NEUROHIPOFISIS



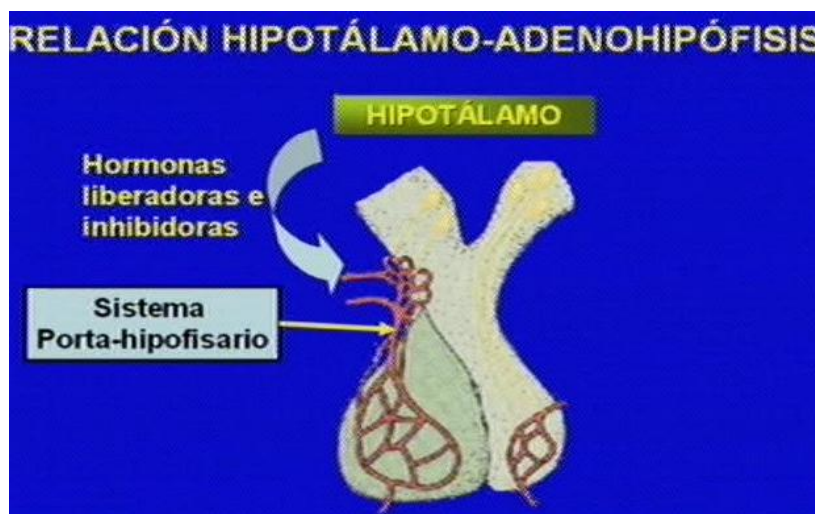
En toda la Neurohipófisis se observan a nivel de las terminaciones de los axones unas dilataciones constituidas por acúmulos de neurosecreciones y que se tiñen de color azul llamados cuerpos de Herring; en esta porción de la glándula no se sintetizan hormonas solo se almacenan hormonas vasopresina o anti diurética y la Oxitocina sintetizadas por las células neurosecretoras del hipotálamo.

ARTERIAS DE LA HIPOFISIS



Como toda glándula endocrina la hipófisis recibe una abundante irrigación sanguínea a través de las arterias hipofisarias superiores e inferiores, ramas de las carótidas internas, las arterias hipofisarias superiores se dirigen al tallo hipofisario por medio del cual alcanzan el infundíbulo y la eminencia media, donde forman una red capilar o plexo primario del que salen los vasos porta hipofisarios, estos últimos se dirigen al lóbulo anterior donde se ramifican en un rico plexo capilar secundario que drena en las venas peri hipofisarias; las arterias hipofisarias inferiores irrigan la Neurohipófisis.

RELACION HIPOTÁLAMO-ADENOHIPOFISIS

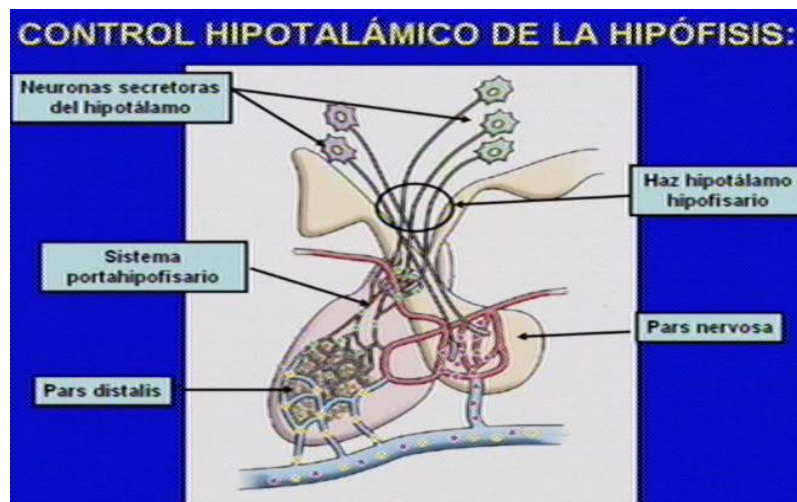


En esta imagen se representa el control del hipotálamo sobre la secreción adenohipofisaria, observese que las hormonas liberadoras e inhibidoras

procedentes del hipotálamo pasan por el plexo vascular primario y a través del sistema porta-hipofisario llegan a la Adenohipófisis regulando la secreción de sus células.

A este singular sistema circulatorio hipofisario se le denomina sistema porta-hipofisario; estructura importante en la regulación de la secreción adenohipofisaria.

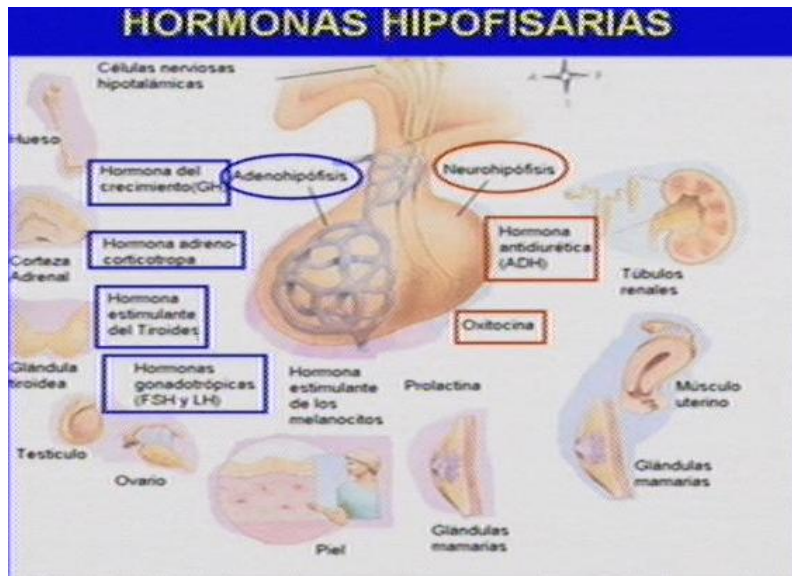
CONTROL HIPOTALAMICO DE LA HIPOFISIS



En el presente esquema se puede apreciar la relación estrecha que existe entre el hipotálamo y ambas porciones de la hipófisis, como ya conocemos la secreción adenohipofisaria depende de las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas. Por su parte la liberación de las secreciones almacenadas en la Neurohipófisis esta controlada por las hipotálamo-hipofisarias, formado por los axones amielinicos de células neuro secretoras cuyos cuerpos celulares se encuentran en los núcleos supraopticos y paraventriculares del hipotálamo; estas células sintetizan las hormonas: Oxitocina y Vasopresina las que son almacenadas en la Neurohipófisis y liberadas directamente a la sangre en respuesta a estímulos nerviosos.

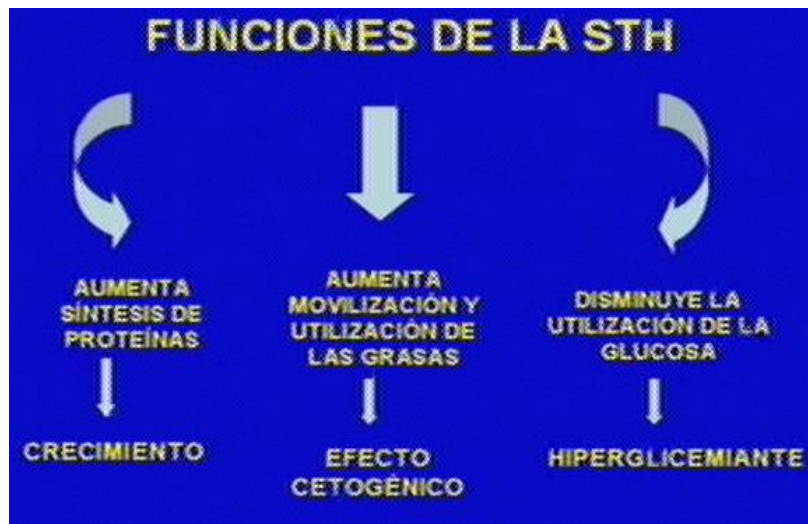
Este control hipotalámico sobre la secreción de la hipófisis se hace activo alrededor de las veinte semanas de gestación.

HORMONAS HIPOFISARIAS



En la imagen se observan las dos porciones de la hipófisis, así como los órganos diana de sus hormonas. La Neurohipófisis libera las hormonas anti-diurética y Oxitocina, mientras que la Adenohipófisis produce y libera las gonadotrópicas folículo estimulante y luteinizante que ejercen sus acciones sobre las gónadas: la estimulante del tiroides o TSH, la adrenocorticotrópa o ACTH y la hormona del crecimiento STH o GH entre otras.

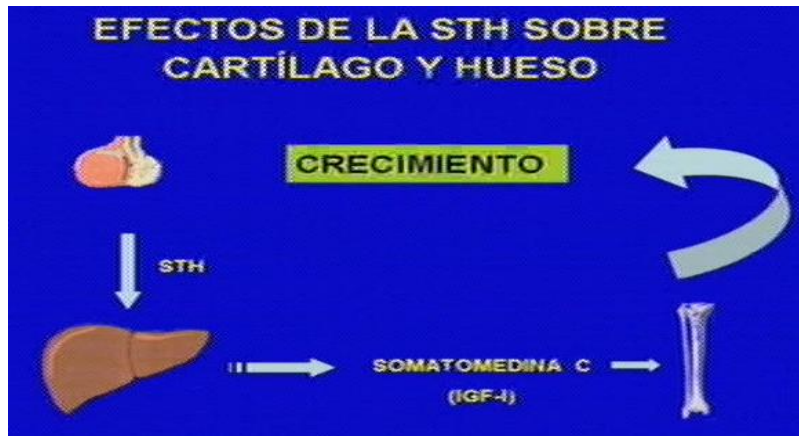
FUNCIONES DE LA STH



La hormona del crecimiento tiene efectos sobre el metabolismo, aumenta la síntesis de proteínas lo cual favorece el crecimiento, aumenta la movilización y

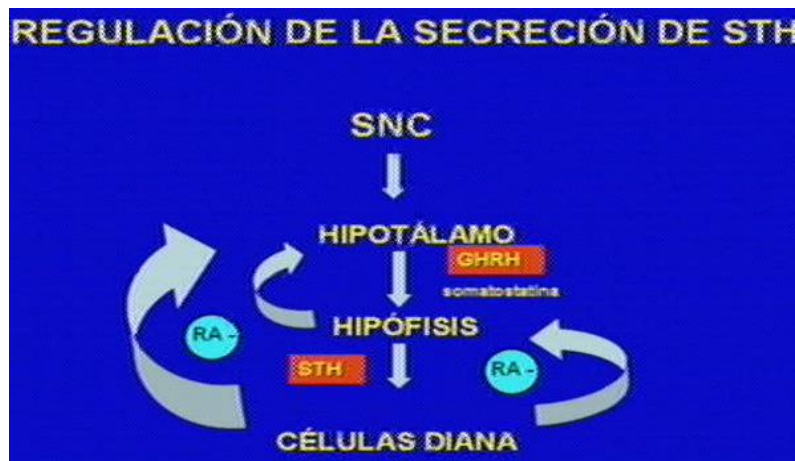
utilización de las grasas para obtener energía, por lo cual el exceso de su secreción tiene efecto cetogénico y sobre el metabolismo de los carbohidratos disminuye la utilización de glucosa por la célula, por lo cual el exceso de su secreción presenta efecto hiperglicemiante o diabetogeno. Además de estos efectos la STH favorece el crecimiento del cartílago y el hueso.

EFFECTOS DE LA STH SOBRE CARTILAGO Y HUESO



En la imagen se resumen los efectos de la hormona del crecimiento sobre el cartílago y el hueso, podemos observar que es producida por la hipófisis actúa sobre el hígado y libera somatomedina C o factor del crecimiento insulinoide de tipo 1, este aumenta el número de mitosis de los condrocitos así como la actividad osteoblástica en el depósito de calcio en los huesos y en consecuencia favorece su crecimiento.

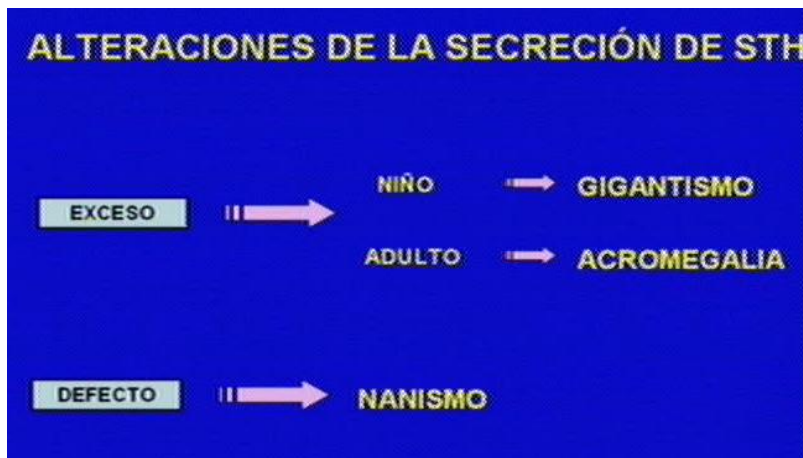
REGULACION DE LA SECRECION DE STH



En la imagen se representa el mecanismo de regulación de la STH, podemos observar que el hipotálamo recibe influencia de otras estructuras del sistema nervioso central y a su vez la secreción de STH por la hipófisis está controlada por la hormona liberadora también llamada GHRH y su hormona reguladora o somatoestatina, luego la STH ejerce sus efectos sobre las células diana; se observa además los mecanismos de retroalimentación negativa que se establecen entre la hipófisis y el hipotálamo y entre las células diana: hipófisis e hipotálamo.

Existen otros factores que incrementan la secreción de STH como son la hipoglicemia, la hipoproteinemia principalmente en situaciones crónicas, traumatismos y el estrés.

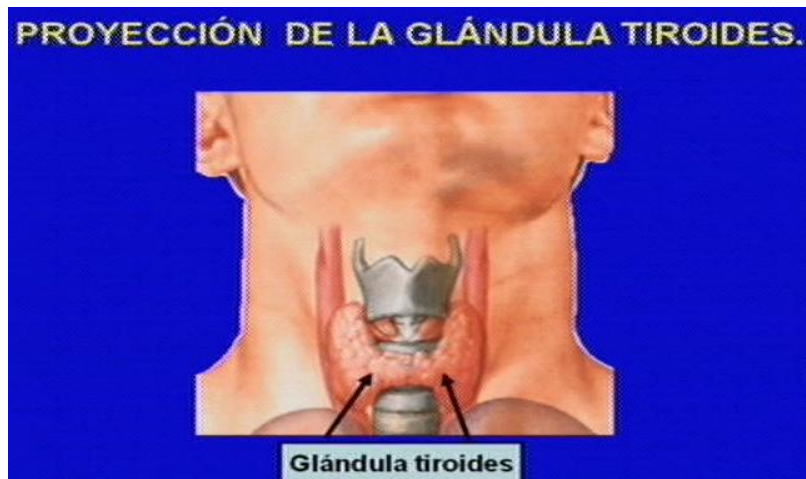
ALTERACIONES DE LA SECRECIÓN DE STH



En las alteraciones de la secreción de STH, se observa que su exceso en el niño produce el gigantismo y en el adulto la acromegalia, en este caso los huesos no pueden crecer en longitud debido a la unión de las diáfisis con las epífisis; por su parte cuando existe déficit de la secreción se produce el enanismo, este puede presentarse además por déficit de producción de somatomedinas o por ausencia de receptores para ellas.

Es necesario tener presente que puede presentarse otra alteración conocida como el hipopituitarismo congénito, caracterizado por tipo secreción de todas las hormonas de la glándula.

PROYECCION DE LA GLANDULATIROIDES



Otra de las glándulas cuyo funcionamiento esta directamente influido por la Adenohipófisis es la glándula tiroides, siendo la más voluminosa del sistema endocrino, situada en el tercio anterior, parte anterior y media del cuello; sus secreciones son esenciales en el metabolismo y la homeostasis del organismo.



En la imagen se aprecia un aumento de volumen de la región del cuello lo que se corresponde con la glándula tiroides, lo cual se conoce como bocio.

El estudio de las características morfofuncionales de esta glándula permite saber el ¿por que? de esta manifestación.

DESARROLLO DEL TIROIDES



La glándula tiroides aparece como una proliferación epitelial del suelo del endodermio faríngeo, sitio que en etapa anterior corresponde con el agujero ciego, estableciéndose una inducción epitelio-mesénquima entre el epitelio endodérmico y el mesénquima con los arcos branquiales, que origina el divertículo tiroideo.



Posteriormente el divertículo tiroideo comienza a migrar descendiendo por delante del hueso hioides y los cartílagos laríngeos para alcanzar en la séptima semana su posición definitiva delante de la tráquea; durante esta migración la glándula permanece conectada al epitelio faríngeo por medio del conducto tirogloso el cual degenera por apoptosis.



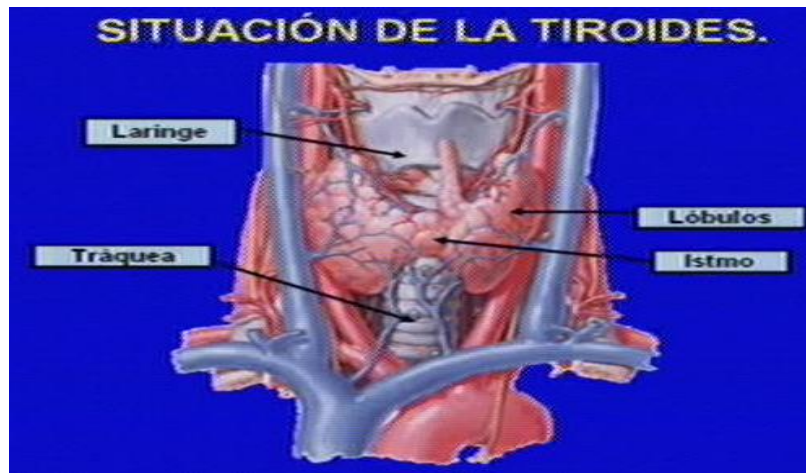
La porción ventral de las cuartas bolsas faríngeas conjuntamente con la porción rudimentaria de las quintas originan el cuerpo ultimobranquial, que posteriormente migra al tiroides y se fusiona con la glándula, donde sus células se diseminan dando lugar a las sendas parafoliculares.

QUISTE TIROGLOSO



Normalmente el conducto tirogloso desaparece, pero pueden persistir restos del mismo y formar quistes en cualquier sitio del recorrido durante su descenso desde la lengua; es por eso que pueden localizarse en la base de la lengua próximos al cartílago tiroides y cerca del hueso hioides donde es mas frecuente.

SITUACION DE LA TIROIDES



La glándula tiroides abraza generalmente las vías aéreas y digestivas del cuello y esta formada por la unión de dos lóbulos laterales en forma de conos aplanados, unidos por una estrecha banda de tejido glandular denominada istmo. El espacio que ocupa la glándula se denomina celda tiroidea y se separa del resto de los órganos a través de planos faciales; lo que tiene importancia práctica pues facilita la disección quirúrgica a ese nivel.

MUSCULOS QUE SE RELACIONAN CON LA GLANDULA TIROIDES POR DELANTE

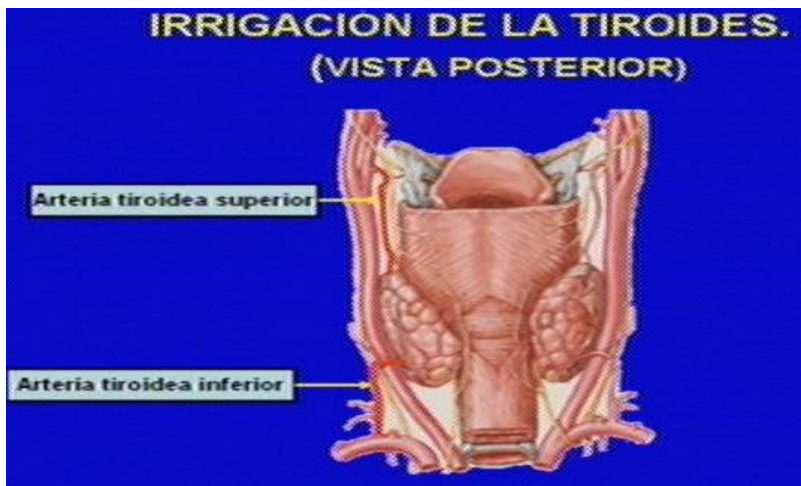


La situación superficial de esta glándula solo cubierta en parte anterior por finos planos musculo faciales y cutáneos, facilita el examen de la misma en el vivo; en condiciones normales la glándula es discretamente palpable pero su silueta no es visible a través de la piel, cuando esto ocurre hace sospechar que la glándula se encuentra hipertrofiada.



Una técnica muy eficaz para el estudio morfofuncional de la glándula en el la gangliografía, la que basada en la capacidad del tejido tiroideo para acumular ciertos isotopos de yodo permite detectar y cuantificar los mismos y transformarlos en una imagen que indica la localización, extensión y estado funcional del tejido tiroideo.

IRRIGACION DE LA TIROIDES

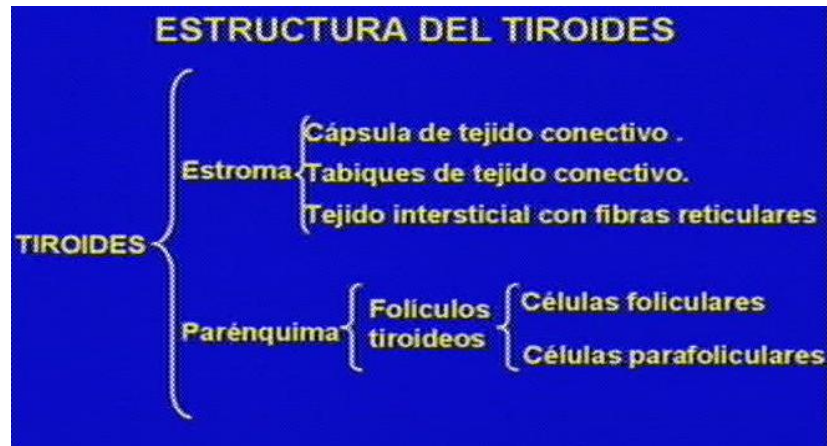


La glándula tiroides esta irrigada por las arterias tiroideas superiores, ramas de la carótida externa y tiroideas inferiores ramas de la arteria subclavia, las que se anastomosan ampliamente entre si.

Debe destacarse la inervación simpática de la glándula procedente de la porción cervical de la cadena ganglionar simpática, cuya actividad regula el flujo

sanguíneo y la secreción de las células foliculares; la innervación parasimpática procede del nervio laríngeo recurrente, ramo del nervio vago.

ESTRUCTURA DEL TIROIDES

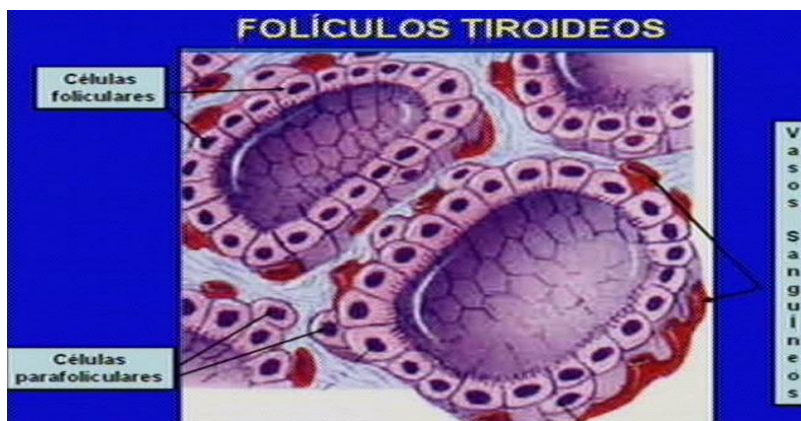


Al estudiar microscópicamente la glándula debemos tener en cuenta que la misma se corresponde con el modelo lineal de órgano macizo; por lo que en su estructura presenta estroma y parénquima.

El estroma con abundantes capilares fenestrados, esta constituido por una capsula de tejido conectivo de la que parten tabiques que la dividen en lóbulos, lobulillos y una red de fibras reticulares.

Por otra parte el parénquima esta organizado en folículos tiroideos, los que constituyen la unidad estructural y funcional del tiroides.

FOLICULOS TIROIDEOS

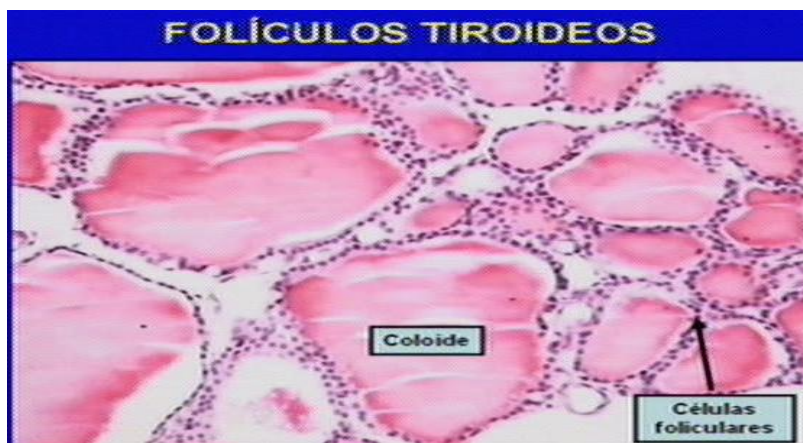


En esta imagen se observa un esquema donde se aprecian los folículos tiroideos, estructuras mas o menos esféricas, con una pared formada por un epitelio simple cubico constituido por células foliculares que producen las hormonas tiroxina o T4 y Triyodotironina o T3 y tienen la estructura de una célula secretora de proteínas.

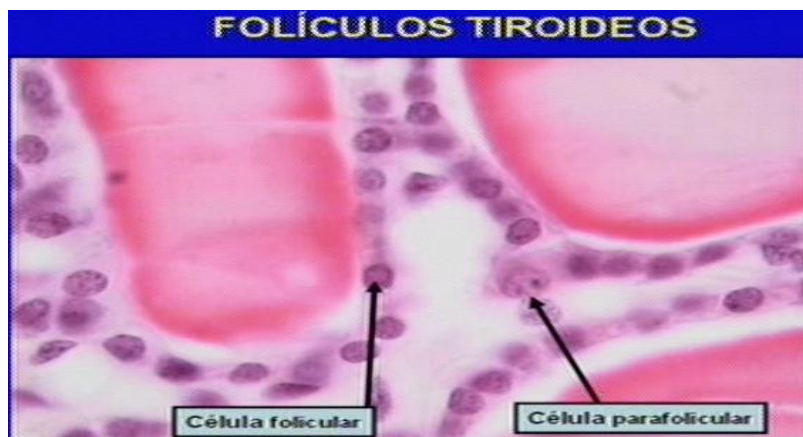
Las células parafoliculares más voluminosas que las foliculares no están en contacto con la luz del folículo, y se encuentran situadas en la parte interna de la membrana basal rodeadas por ella y encargadas de la síntesis de las tirocalcitoninas.

Los folículos contienen un material gelatinoso denominado coloide que es un acumulo de la secreción celular.

Se observa además la estrecha relación de estas células con los vasos sanguíneos.



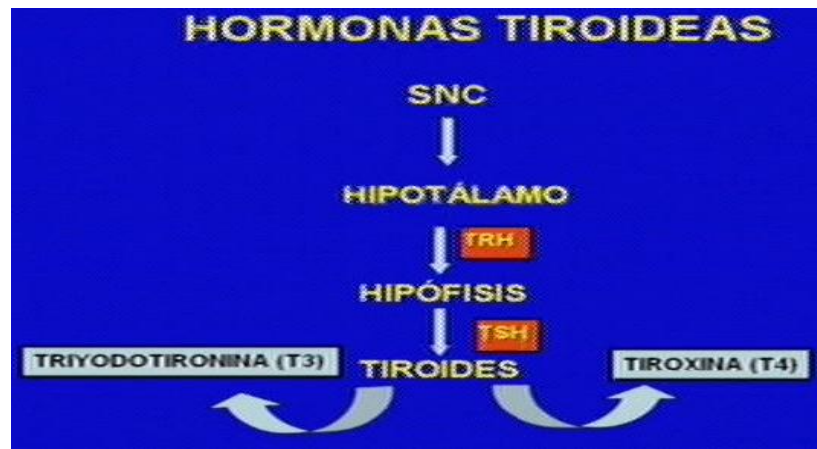
En esta microfotografía óptica de un corte de glándula tiroidea coloreado con hematoxilina y eosina se pueden observar los folículos tiroideos, rodeados por las células foliculares y en el centro de un color rosado se aprecia el coloide.



En esta microfotografía se pueden apreciar junto a las células foliculares las parafoliculares; se observa que estas no están en contacto con la luz del folículo directamente.

Los tipos celulares que componen el parénquima son: las células foliculares que producen las hormonas: tiroxina o T4 y la Triyodotironina o T3 y las parafoliculares producen la tirocalcitonina

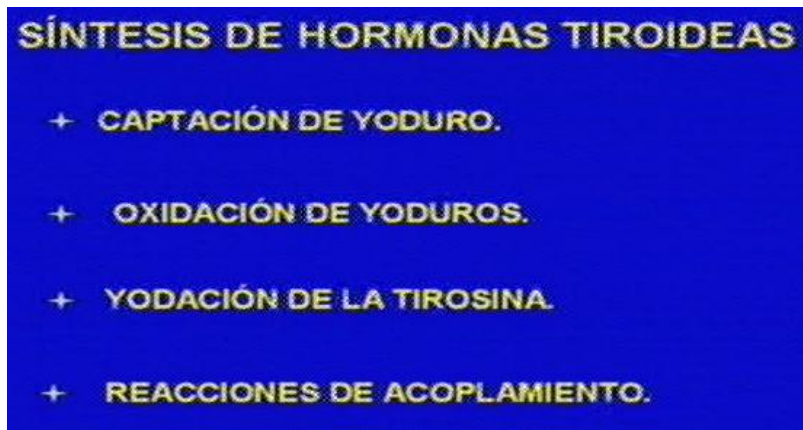
HORMONAS TIROIDEAS



Varias estructuras del sistema nervioso ejercen control sobre el hipotálamo, este produce la hormona liberadora de Tirotropina o TRH, mediada por el sistema porta-hipofisario y produce la liberación de TSH por la hipófisis; esta estimula la glándula tiroides que a su vez libera las hormonas: tiroxina o T4 y Triyodotironina o T3.

A continuación analizaremos las etapas de su síntesis.

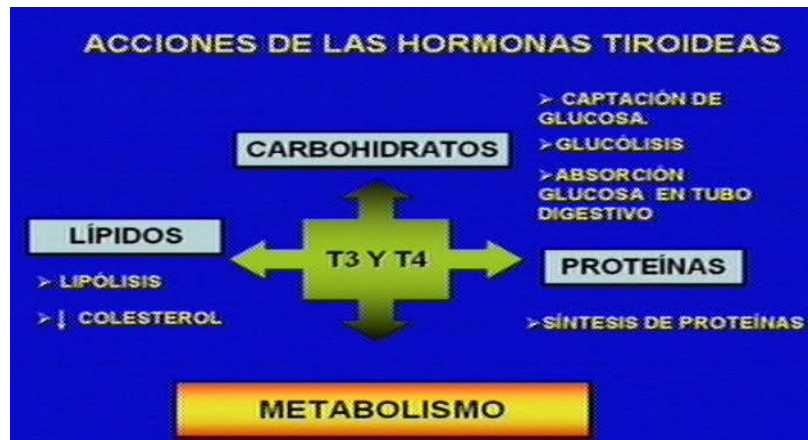
SINTESIS DE HORMONAS TIROIDEAS



En la imagen se resumen las etapas de síntesis de hormonas tiroideas; estas son hormonas yodadas por tanto las células tiroideas captan el yoduro por un mecanismo activo, concentrándolo en su interior; posteriormente actúan las enzimas teroxidases convirtiéndolos en una forma oxidada del yodo que es capaz de combinarse con el aminoácido tirosina presente en la molécula de tiroglobulina. Este proceso de liberación es catalizado por las enzimas yodasas, una vez yodados los residuos de tirosina se producen las reacciones de acoplamiento para formar tiroxina o T4 y Triyodotironina o T3 que se mantienen unidas a la tiroglobulina en el coloide y luego son liberadas a la sangre por acción de enzimas lisosomales.

La Tiroglobulina se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, donde también se adicionan algunos carbohidratos, después los productos ya elaborados pasan al aparato de golgi donde se les agregan otros azúcares. Por último la glucoproteína queda incluida en vesículas apicales, estas vacían su contenido en el coloide y pasan a formar parte de él.

ACCIONES DE LAS HORMONAS TIROIDEAS

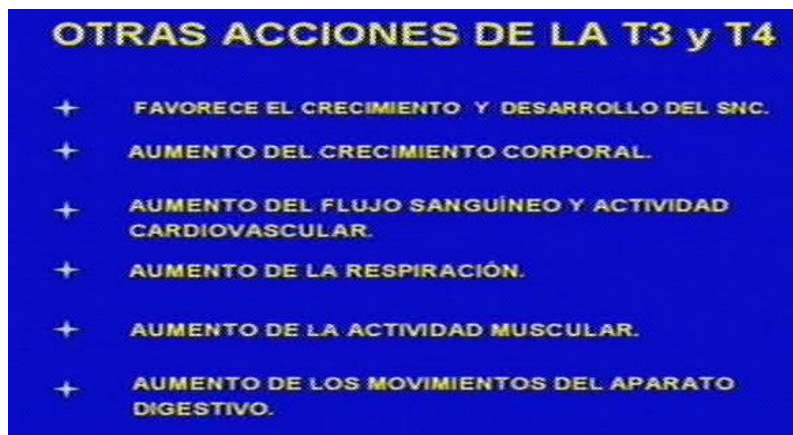


Las hormonas tiroideas son calorigénicas debido a que aumentan el metabolismo de casi todos los tejidos del organismo.

En el metabolismo de los carbohidratos favorecen la captación de glucosa por las células, aumentando la glucólisis, la gluconeogénesis y la absorción de glucosa por el tubo digestivo.

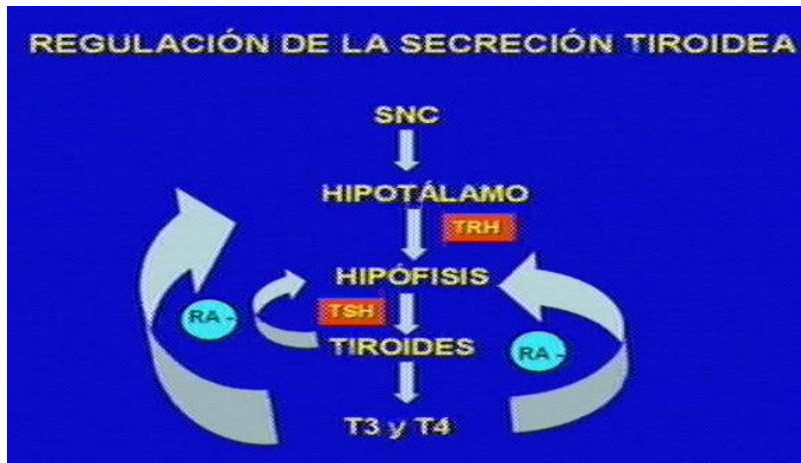
En el metabolismo de los lípidos, las hormonas tiroideas aumentan la movilización y utilización de las grasas, con lo que aumentan los ácidos grasos libres en el plasma; sin embargo disminuyen los niveles plasmáticos de colesterol y fosfolípidos debido a que la T3 y T4 aumentan el número de receptores de LDL en el hígado, y en consecuencia la eliminación de estas sustancias en la bilis y en cuanto a las proteínas se favorece la síntesis, no obstante su exceso aumenta el catabolismo de las proteínas.

OTRAS ACCIONES DE LA T3 Y T4



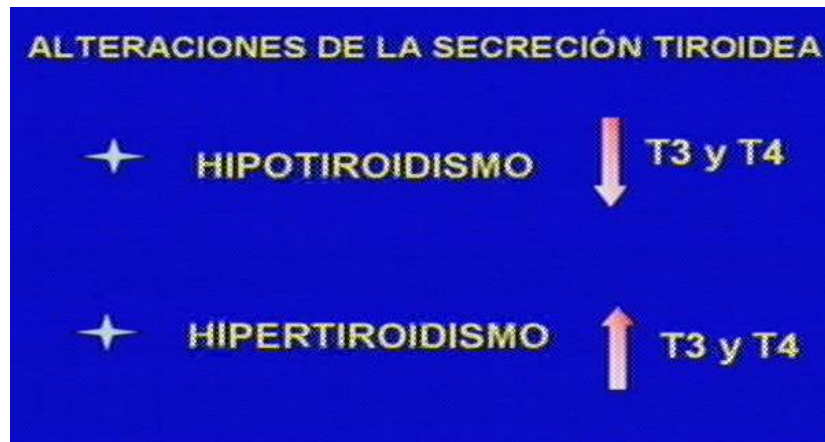
Un efecto importante de las hormonas tiroideas consiste en el estímulo del crecimiento del desarrollo del cerebro en la vida fetal y en los primeros años de la vida postnatal, razón por la cual resulta muy importante el diagnóstico precoz por hipotiroidismo congénito; en relación con el resto de los sistemas orgánicos en general aumentan su actividad.

REGULACION DE LA SECRECION TIROIDEA



En la imagen se representa el mecanismo de regulación de la secreción tiroidea, se observa que el sistema nervioso ejerce influencias sobre el hipotálamo, a este nivel se libera la hormona liberadora de Tirotropina, que ejerce su acción sobre la Adenohipófisis y aumenta la secreción de TSH o la hormona estimulante de tiroides, esta actúa sobre su órgano blanco estableciéndose un mecanismo de retroalimentación negativa sobre la hipófisis que regula su propia secreción a la vez que aumenta la secreción de T3 y T4 que ejercen retroalimentación negativa sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. El frío y el estrés aumentan la secreción de las hormonas tiroideas.

ALTERACIONES DE LA SECRECIÓN TIROIDEA



En la diapositiva se muestran las alteraciones de la función tiroidea.

En el hipotiroidismo existe una disminución de la secreción de T3 y T4, si se produce en el niño se afecta sobre todo el crecimiento y maduración del sistema nervioso con el consiguiente retraso mental.

En el hipertiroidismo las manifestaciones clínicas obedecen al incremento de las acciones de la T3 y T4.

CONCLUSIONES

- Las glándulas endocrinas son órganos macizos y presentan estroma y parénquima.
- En el epitelio glandular endocrino las células se disponen formando cordones, acúmulos y folículos.
- La hipófisis localizada en la silla turca se origina a partir de dos estructuras ectodérmicas diferentes, esto explica las características morfofuncionales particulares de la Adenohipófisis y Neurohipófisis.
- El hipotálamo a través del sistema porta-hipofisario y mediante hormonas liberadoras e inhibidoras controla la secreción de la Adenohipófisis y a través del haz hipotálamo-hipofisario la liberación de las hormonas de la Neurohipófisis.
- Las hormonas STH y tiroideas ejercen acciones sobre el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas, además de otras, relacionadas con órganos y sistemas.

- El tiroides, derivado del endodermo alcanza su posición anatómica definitiva desde la séptima semana del desarrollo, en la parte anterior y media del cuello, por delante de la tráquea y la laringe.
- La regulación de la secreción de STH y hormonas tiroideas se efectúa a través de mecanismos de retroalimentación negativa donde participan el hipotálamo, la hipófisis y sus células diana.
- Las alteraciones de la secreción de las glándulas hipófisis y tiroides provocan alteraciones de las funciones en los órganos blanco, que explican sus manifestaciones clínicas.